

MODULE 1 : CINÉMATIQUE & MOUVEMENT DU POINT MATÉRIEL

Vecteur Position, Vitesse et Accélération

Dans un repère orthonormé (O, i, j, k) , la position d'un point mobile M est définie par $\vec{OM} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$.

La vitesse est la dérivée temporelle de la position, et l'accélération est la dérivée de la vitesse :

$$\vec{v}(t) = d\vec{OM} / dt ; \quad \vec{a}(t) = d\vec{v} / dt = d^2\vec{OM} / dt^2$$

MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT VARIÉ (MRUV)

Dans un MRUV, l'accélération $\vec{a}$ est constante ($\vec{a} = \vec{a}_0$). Les équations horaires du mouvement s'écrivent :

$$\vec{v}(t) = \vec{a}_0 t + \vec{v}_0 ; \quad x(t) = \frac{1}{2} \vec{a}_0 t^2 + \vec{v}_0 t + x_0$$

Relation indépendante du temps : $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a_0 \cdot (x - x_0)$

EXERCICE TYPE BAC — APPLICATION CINÉMATIQUE

Exercice 1.1 : Étude d'un freinage d'urgence

Un véhicule roule sur une voie rectiligne à la vitesse $v_0 = 20 \text{ m/s}$. Le conducteur freine subitement en imprimant une accélération constante $a = -4 \text{ m/s}^2$.

- 1. Établir l'expression horaire de la vitesse $v(t)$.
- 2. Déterminer la durée nécessaire pour l'arrêt complet.
- 3. Calculer la distance de freinage parcourue d .

CORRECTION COMMENTÉE

1. Expression : $v(t) = -4t + 20$ (en m/s).

2. Temps d'arrêt : $v(t) = 0 \Rightarrow -4t + 20 = 0 \Rightarrow t = 5 \text{ s}$.

3. Distance : $d = x(5) - x(0) = \frac{1}{2}(-4)(5)^2 + 20(5) = -50 + 100 = 50 \text{ m}$.

MODULE 2 : DYNAMIQUE — LOIS DE NEWTON & CHAMP PESANTEUR

Deuxième Loi de Newton (Principe Fondamental de la Dynamique)

Dans un repère galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide de masse constante est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie :

$$\sum F_{ext} = m \cdot a_G$$

MOUVEMENT D'UN PROJECTILE DANS LE CHAMP DE PESANTEUR UNIFORME

Pour un solide lancé avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle α par rapport à l'horizontale depuis l'origine :

Axe	Accélération	Vitesse	Équation Horaire
Axe (Ox)	$a_x = 0$	$v_x = v_0 \cos(\alpha)$	$x(t) = (v_0 \cos \alpha) t$
Axe (Oy)	$a_y = -g$	$v_y = -gt + v_0 \sin(\alpha)$	$y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + (v_0 \sin \alpha) t$

$$\text{Équation de la Trajectoire : } y(x) = -[g / (2 v_0^2 \cos^2 \alpha)] x^2 + (\tan \alpha) x$$

EXERCICE TYPE BAC — PORTÉE ET FLÈCHE

Exercice 2.1 : Tir de projectile

Un ballon est lancé avec $v_0 = 10 \text{ m/s}$ et $\alpha = 30^\circ$. Prendre $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

RÉSULTATS CLÉS

Flèche H (sommet) : $H = (v_0^2 \sin^2 \alpha) / (2g) = (100 \times 0,25) / (19,6) \approx 1,28 \text{ m}$.

Portée X_P (au sol $y=0$) : $X_P = (v_0^2 \sin 2\alpha) / g = (100 \times \sin 60^\circ) / 9,8 \approx 8,84 \text{ m}$.

MODULE 3 : PARTICULES CHARGÉES DANS LES CHAMPS E ET B

Champ Électrique Uniforme (E)

Une particule de charge q et de masse m soumise à un champ électrique uniforme E subit la force électrostatique $F_e = q \cdot E$. Son accélération est $a = (q/m) \cdot E$.

CHAMP MAGNÉTIQUE UNIFORME (B) & FORCE DE LORENTZ

La force magnétique s'exerçant sur une charge mobile dans un champ B est donnée par la loi de Lorentz :

$$\vec{F}_m = q (\vec{v} \wedge \vec{B}) \Rightarrow \|\vec{F}_m\| = |q| v B \sin(\alpha, B)$$

Dans un champ B perpendiculaire à la vitesse initiale v , le mouvement de la particule est **circulaire et uniforme**. Le rayon du cercle et la période de révolution sont :

$$\text{Rayon : } R = (m \cdot v) / (|q| \cdot B) \quad ; \quad \text{Période : } T = (2 \pi m) / (|q| \cdot B)$$

EXERCICE TYPE BAC — SPECTROGRAPHE DE MASSE

Exercice 3.1 : Séparation d'isotopes d'Uranium

Des ions U^+ de masse m pénètrent avec une vitesse $v = 10^5 \text{ m/s}$ dans une région où règne un champ magnétique $B = 0,2 \text{ T}$ perpendiculaire à la vitesse.

ANALYSE DU RAYON

Le rayon R de la trajectoire est directement proportionnel à la masse m de l'isotope. Les isotopes plus lourds décrivent un cercle de rayon plus grand, ce qui permet la séparation physique sur plaque détectrice.

MODULE 4 : CINÉTIQUE CHIMIQUE & VITESSE DE RÉACTION

Vitesse Volumique de Réaction

Soit une réaction chimique d'équation $a A + b B \rightarrow c C + d D$. La vitesse volumique de disparition d'un réactif A ou de formation d'un produit C dans un volume V constant est :

$$v_{\text{disparition}}(A) = - d[A] / dt ; \quad v_{\text{formation}}(C) = d[C] / dt$$

TEMPS DE DEMI-RÉACTION ($T_{1/2}$) & FACTEURS CINÉTIQUES

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommée : $[A](t_{1/2}) = [A]_0 / 2$.

Facteur Cinétique	Effet sur la Vitesse de Réaction
Augmentation de la Température	Accélère les chocs efficaces (Augmente la vitesse)
Augmentation de la Concentration initiale	Fréquence de collisions supérieure (Augmente la vitesse)
Utilisation d'un Catalyseur	Abaisse l'énergie d'activation (Accélération sélective)

EXERCICE TYPE BAC — DÉCOMPOSITION DE L'EAU OXYGÉNÉE

Exercice 4.1 : Suivi de la réaction $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

À $t = 0$, $[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 0,10 \text{ mol/L}$. À $t = 15 \text{ min}$, la concentration restante est de $0,05 \text{ mol/L}$.

RÉSOLUTION

Le temps de demi-réaction est $t_{1/2} = 15 \text{ min}$ car la concentration a diminué de moitié.

MODULE 5 : SOLUTIONS AQUEUSES & REACTIONS ACIDO-BASIQUES

Constante d'Acidité K_a et pK_a

Pour un couple acide/base AH / A^- dissout dans l'eau : $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

$$K_a = ([A^-] \cdot [H_3O^+]) / [AH] \quad ; \quad pK_a = -\log(K_a)$$

RELATION D'HENDERSON-HASSELBALCH & DOMAINE DE PRÉDOMINANCE

En appliquant le logarithme à l'expression de K_a , on obtient la formule fondamentale :

$$pH = pK_a + \log([A^-] / [AH])$$

- Si $pH < pK_a$: L'espèce acide **AH** prédomine ($[AH] > [A^-]$).
- Si $pH > pK_a$: L'espèce basique **A⁻** prédomine ($[A^-] > [AH]$).
- Si $pH = pK_a$: Les deux espèces sont à égalité de concentration ($[AH] = [A^-]$).

EXERCICE TYPE BAC — CALCUL DE PKA

Exercice 5.1 : Acide Éthanoïque CH_3COOH

Une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 0,01 \text{ mol/L}$ a un $pH = 3,4$ à 25°C .

CALCUL DU PKA

$$[H_3O^+] = 10^{-3,4} \approx 3,98 \times 10^{-4} \text{ mol/L}.$$

$$K_a \approx ([H_3O^+]^2) / C = (3,98 \times 10^{-4})^2 / 0,01 \approx 1,58 \times 10^{-5} \Rightarrow pK_a \approx 4,8.$$

MODULE 6 : TITRAGE ACIDO-BASIQUE & SOLUTIONS TAMPONS

Équivalence lors d'un Titrage

L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques. Les quantités de matière introduites vérifient :

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E \Rightarrow C_A = (C_B \cdot V_E) / V_A$$

PROPRIÉTÉS D'UNE SOLUTION TAMPON

Une solution tampon est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en proportions voisines. Ses caractéristiques principales sont :

- Son **pH varie très peu** lors de l'ajout d'une petite quantité d'acide ou de base forte.
- Son **pH reste quasi-constant** lors d'une dilution modérée.
- Un mélange à la **demi-équivalence** d'un titrage d'acide faible forme une solution tampon idéale avec $pH = pK_a$.

EXERCICE TYPE BAC — DOSAGE PH-MÉTRIQUE

Exercice 6.1 : Dosage d'un volume $V_A = 20 \text{ mL}$ d'acide par NaOH (0,1 mol/L)

Le volume équivalent obtenu sur la courbe pH-métrique est $V_E = 15 \text{ mL}$.

CALCUL DE LA CONCENTRATION INCONNUE C_A

$$C_A = (C_B \times V_E) / V_A = (0,1 \times 15) / 20 = 0,075 \text{ mol/L}.$$

MODULE 7 : OSCILLATIONS MÉCANIQUES LIBRES ET FORCÉES

Oscillateur Harmonique (Système Masse-Ressort)

Un solide de masse m attaché à un ressort de raideur k glissant sans frottement vérifie l'équation différentielle du mouvement :

$$d^2x / dt^2 + (k / m) x = 0 \Rightarrow d^2x / dt^2 + \omega_0^2 x = 0$$

PÉRIODE PROPRE ET ÉNERGIE MÉCANIQUE

La pulsion propre est $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. La période propre d'oscillation est :

$$T_0 = 2 \pi \sqrt{m / k}$$

En l'absence de frottement, l'énergie mécanique E_m se conserve :

$$E_m = E_c + E_{pe} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \text{constante} = \frac{1}{2} k X_m^2$$

EXERCICE TYPE BAC — CALCUL DE PÉRIODE

Exercice 7.1 : Ressort vertical

Soit $m = 200 \text{ g} = 0,2 \text{ kg}$ et $k = 20 \text{ N/m}$.

CALCUL DE T_0

$$T_0 = 2 \pi \sqrt{0,2 / 20} = 2 \pi \sqrt{0,01} = 2 \pi \times 0,1 = 0,2 \pi \approx 0,628 \text{ s.}$$

MODULE 8 : CIRCUITS ÉLECTRIQUES RLC SÉRIE

Équation Différentielle en Régime Libre

Pour un circuit comportant une résistance R , une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C :

$$L (d^2q / dt^2) + R (dq / dt) + (1 / C) q = 0$$

RÉGIME FORCÉ & RÉSONANCE D'INTENSITÉ

Lorsqu'on applique une tension sinusoïdale $u(t) = U_m \cos(\omega t)$, l'impédance totale du circuit s'écrit :

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - 1/(C\omega))^2}$$

À la **résonance d'intensité**, la partie réactive s'annule ($L\omega_0 = 1/(C\omega_0)$) :

- L'impédance est minimale : $Z = R$.
- L'intensité est maximale : $I_m = U_m / R$.
- La fréquence de résonance est : $f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$.

EXERCICE TYPE BAC — RÉSONANCE RLC

Exercice 8.1 : Circuit RLC avec $L = 0,1 \text{ H}$ et $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$

FRÉQUENCE DE RÉSONANCE

$$f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{0,1 \times 10^{-5}}) = 1 / (2\pi \times 10^{-3}) \approx 159 \text{ Hz.}$$

MODULE 9 : CHIMIE ORGANIQUE — ESTÉRIFICATION & HYDROLYSE

Réaction d'Estérification

La réaction entre un acide carboxylique et un alcool produit un ester et de l'eau :



CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉACTION

La réaction d'estérification (et son inverse, l'hydrolyse) présente trois propriétés essentielles :

- **Lente** : Nécessite plusieurs heures à température ambiante.
- **Athermique** : Ne dégage ni n'absorbe de chaleur ($\Delta H = 0$).
- **Limitée (Reversible)** : Aboutit à un état d'équilibre chimique.

RENDEMENT & OPTIMISATION DE LA SYNTHÈSE

Conditions Initiales	Rendement (Alcool Primaire)
Mélange équimolaire (1 mol acide / 1 mol alcool)	67 %
Excès d'un réactif ou élimination de l'eau	Proche de 100 % (Déplacement d'équilibre)

EXERCICE TYPE BAC — HYDROLYSE D'UN ESTER

Exercice 9.1 : Ethanoate d'éthyle

On fait réagir 1 mol d'éthanoate d'éthyle avec 1 mol d'eau.

COMPOSITION À L'ÉQUILIBRE

À l'équilibre, il se forme 0,33 mol d'acide éthanóique et 0,33 mol d'éthanol. Le rendement de l'hydrolyse est de 33 %.

MODULE 10 : PHYSIQUE NUCLÉAIRE — DÉCROISSANCE & ÉNERGIE

Loi de Décroissance Radioactive

Le nombre de noyaux radioactifs restants $N(t)$ à l'instant t suit une loi exponentielle :

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} ; A(t) = \lambda \cdot N(t)$$

PÉRIODE RADIOACTIVE (DEMI-VIE T) & ÉNERGIE DE LIAISON

La demi-vie T (ou $t_{1/2}$) est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initiaux se sont désintégrés :

$$T = (\ln 2) / \lambda \approx 0,693 / \lambda$$

Selon l'équivalence masse-énergie d'Einstein ($E = m c^2$), la perte de masse Δm lors d'une réaction nucléaire s'accompagne d'une libération d'énergie $E_{\text{libérée}}$:

$$\Delta m = \sum m_{\text{produits}} - \sum m_{\text{réactifs}} ; E_{\text{libérée}} = |\Delta m| \cdot c^2$$

EXERCICE TYPE BAC — DATATION AU CARBONE 14

Exercice 10.1 : Calcul d'âge d'un échantillon ancien

La demi-vie du Carbone 14 est $T = 5730 \text{ ans}$. L'activité d'un fossile est égale au quart ($1/4$) de son activité initiale A_0 .

CALCUL DE L'ÂGE

Comme $A(t) = A_0 / 4 = A_0 / 2^2$, il s'est écoulé 2 demi-vies.

$$\hat{\text{Age}} t = 2 \times T = 2 \times 5730 = 11\,460 \text{ ans.}$$